

PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG

septiembre 28, 2026

CPEA-TAE-AC: AUDITORY-COCHLEAR BYPASS

CPEA-TAE en ausencia de transducción coclear puede convertirse en una línea especialmente interesante: el sistema deja de intentar reconstruir la audición mediante la cadena periférica clásica y pasa a estudiar **cómo una IA puede construir una interfaz predictiva con el cerebro a partir de señales no cocleares o de estimulación neural directa.**

La clave conceptual sería:

$CPEA-TAE_{\neg COCH}$ = señal externa → codificación alternativa → estado neural → predicción AGI → adaptación
donde $\neg COCH$ significa que **la transducción mecanoeléctrica coclear no constituye el canal de entrada funcional.**

Qué significa exactamente «ausencia de transducción coclear»

Conviene distinguir tres situaciones:

Situación	Qué falla	¿Puede quedar vía neural utilizable?
Lesión de células ciliadas	transducción mecanoeléctrica	Sí, potencialmente
Lesión/sinaptopatía IHC-nervio	transmisión hacia VIII par	Variable
Ausencia/daño grave del nervio coclear	salida neural periférica	No para CI convencional
Ausencia de cóclea/nervio	entrada auditiva periférica completa	Puede requerir bypass central

Un implante coclear ya constituye un primer ejemplo de **bypass de la transducción de las células ciliadas**, porque estimula eléctricamente neuronas del ganglio espiral. Cuando el nervio coclear tampoco es funcional, el implante de tronco cerebral auditivo (ABI) desplaza el punto de estimulación hasta el núcleo coclear.

Esto proporciona una distinción fundamental para CPEA:

No necesitamos necesariamente recuperar la transducción original para recuperar una función informacional.

Pero «recuperar información auditiva» y «recrear audición fenomenológica» no son equivalentes.

CPEA-TAE-AC: Auditory-Cochlear Bypass

CPEA-TAE-AC

Cochlear-Agnostic Predictive Communication

Su hipótesis central sería:

Si la información acústica puede codificarse mediante una representación alternativa y esa representación puede acoplarse de forma estable a estados neurales decodificables, un sistema CPEA puede aprender una correspondencia funcional entre eventos del entorno, estados cerebrales y respuestas comunicativas sin depender de la transducción coclear.

Esto es bastante diferente de decir que «el cerebro oye sin cóclea».

La hipótesis experimental sería mucho más modesta y falsable.

Sustituiríamos el oído por una cadena de transducción alternativa

El modelo clásico:

sonido → tímpano → cóclea → nervio VIII → tronco → tálamo → corteza

CPEA-TAE-AC podría investigar:

sonido → codificador → representación → interfaz neural → EEG/BCI → AGI

Por ejemplo:

$$x_{audio}(t) \rightarrow E_{\theta}[x] = z(t) \rightarrow N_{\phi}[z] = y_{neural}(t)$$

donde:

- x_{audio} = señal acústica;
- E_{θ} = codificador;
- z = representación latente;
- N_{ϕ} = transformación/interfaz neural;
- y_{neural} = patrón cerebral observable;
- AGI aprende:

$$P(x_{audio}|y_{neural}, contexto)$$

Aquí aparece TAE

La **Teoría de Aprendizaje por Excepción** no tendría que interpretar inicialmente el estado neural como «correcto» o «incorrecto».

Podríamos definir:

$$e_t = y_t - \hat{y}_t$$

pero convertir la excepción en una **ruptura del modelo predictivo**:

$$e_t \neq \epsilon_{normal} \Rightarrow \text{reconfiguración del espacio de estados}$$

Esto encaja particularmente bien con una persona que carece de una vía sensorial convencional.

El AGI no preguntaría simplemente:

«¿Qué sonido corresponde a este EEG?»

sino:

«¿Qué transformación estable existe entre el estado interno del sujeto y la estructura informacional que estamos intentando comunicar?»

Eso es mucho más cercano a CPEA.

El punto radical: desacoplar «audición» de «información acústica»

Podemos separar tres niveles:

Nivel I — Física

onda acústica

Nivel II — Representación

frecuencia + amplitud + temporalidad + estructura

Nivel III — significado

fonema → palabra → concepto

La cóclea es extraordinariamente importante para transformar el Nivel I en representaciones neurales auditivas.

Pero CPEA puede preguntar si una AGI podría aprender una correspondencia alternativa:

Nivel I → representación artificial → cerebro → Nivel III

Esto conecta directamente con las actuales neuroprótesis de comunicación: las BCI de habla están empezando a decodificar actividad sensorimotora relacionada con el habla, y la investigación está

avanzando hacia representaciones conceptuales y lingüísticas más abstractas.

Tres arquitecturas posibles

A. CPEA pasivo

No estimulamos el cerebro.

Utilizamos:

$$EEG + EOG + EMG + HRV + \text{contexto}$$

y aprendemos:

$$P(\text{intención/comunicación}|X)$$

Sería la opción menos invasiva.

B. Sustitución sensorial

El sonido se transforma en otra modalidad:

$$\text{audio} \rightarrow \text{vibración/tacto/visión} \rightarrow \text{cerebro}$$

La AGI aprende:

$$P(\text{significado}|EEG, \text{estimulación})$$

Aquí resulta especialmente interesante estudiar **plasticidad cross-modal**. La pérdida auditiva puede producir reorganización en diferentes niveles de la vía auditiva, incluyendo modificaciones de mapas tonotópicos y circuitos centrales.

C. Bypass neural

Aquí aparece el escenario más avanzado:

$$\text{audio} \rightarrow \text{DSP/AGI} \rightarrow \text{estimulación neural} \rightarrow \text{CNS}$$

El ABI demuestra que conceptualmente es posible desplazar el punto de entrada más allá de la cóclea y del nervio auditivo, estimulando el núcleo coclear.

Pero CPEA no debería asumir que una estimulación cerebral equivale automáticamente a audición.

Ese sería precisamente uno de los problemas científicos centrales.

Variable fundamental: la identidad de la representación

Aquí aparece una conexión profunda con lo que hemos trabajado sobre identidad estructural.

Podemos plantear:

$$\text{información} \neq \text{soporte físico específico}$$

pero con una condición:

equivalencia funcional $\neq$ equivalencia fenomenológica

Por ejemplo, dos sistemas podrían codificar:

101101

sin que eso implique que ambos sistemas «experimenten» ese patrón de la misma manera.

Por tanto, CPEA tendría que medir **equivalencia funcional**, no asumir equivalencia subjetiva.

Métrica CPEA propuesta

Podríamos construir un índice:

$$ICP_{AC} = f(A, L, T, S, P)$$

donde:

- A = precisión de decodificación;
- L = latencia;
- T = estabilidad temporal;
- S = estabilidad semántica;
- P = capacidad predictiva.

Una métrica más interesante sería:

$$\Delta I = I(Z; C)_{\text{CPEA}} - I(Z; C)_{\text{control}}$$

donde:

- Z = representación neural;
- C = categoría comunicativa/conceptual.

Si:

$$\Delta I > 0$$

de manera reproducible y bajo controles adecuados, existiría evidencia de que la interfaz está capturando información relevante.

TAE introduce algo interesante

Podríamos estudiar qué ocurre cuando el sujeto **no dispone de una representación auditiva convencional**.

Inicialmente:

$$P(C|Z) \approx P(C)$$

pero mediante aprendizaje:

$$P(C|Z, E_t) \rightarrow P(C|Z)$$

hasta alcanzar una representación estable.

La AGI podría detectar:

$$\frac{d}{dt} D_{KL}[P_t(C|Z) \parallel P_{t-1}(C|Z)]$$

como indicador de **reorganización representacional**.

Cuando el sistema encuentra una nueva regularidad:

$$\Delta D_{KL} \gg 0$$

podría señalar una transición de estado.

Eso encajaría extraordinariamente bien con TAE:

la excepción no sería un fallo del sujeto; sería información sobre una nueva regla de codificación.

Hipótesis central CPEA-TAE-AC

H1 – Hipótesis de sustitución representacional

Un sistema CPEA puede aprender una representación funcional de información acústica mediante señales neurales alternativas aun cuando la transducción coclear no sea funcional.

H2 – Hipótesis de plasticidad predictiva

La asociación iterativa entre representación externa, estado neural y feedback puede producir una representación neural progresivamente más estable.

H3 – Hipótesis TAE

Las excepciones persistentes en el modelo predictivo pueden revelar cambios de régimen en la estrategia neural utilizada por el individuo.

H4 – Hipótesis de convergencia humano-AGI

El rendimiento puede depender menos de un decodificador universal que de una adaptación conjunta:

$$Human \leftrightarrow AGI$$

donde el modelo aprende las particularidades del usuario y el usuario aprende el nuevo código.

Falsabilidad

Aquí debemos ser especialmente estrictos.

La hipótesis **no** quedaría confirmada porque el usuario diga que «percibe sonidos».

Necesitaríamos controles:

CPEA activo

vs.

clasificador congelado

vs.

AGI aleatoria

vs.

estimulación/control sham

y comparar:

- accuracy;
- F1;
- latencia;
- información mutua;
- transferencia de entropía;
- estabilidad de embeddings;
- generalización a estímulos nuevos;
- aprendizaje longitudinal;
- correlación EEG-estimulación;
- robustez frente a ruido.

Además, sería crucial separar:

decodificación

de

percepción

y:

percepción

de

comprensión lingüística.

Una consecuencia conceptual importante

La ausencia de transducción coclear **no elimina necesariamente el problema de comunicación;** elimina una determinada **ruta de entrada**.

Eso transforma el objetivo:

restaurar órgano

en:

restaurar/acoplar función informacional

sin afirmar que ambas cosas sean equivalentes.

La medicina ya utiliza este principio en distintos niveles: el CI puede evitar células ciliadas dañadas y el ABI puede evitar la cóclea y el nervio coclear, aunque este último ofrece resultados más variables y generalmente inferiores a los del CI.

Y aquí veo una línea especialmente potente para vuestro corpus:

METFI → TAE → CPEA → CPEA-AC

pero con una separación epistemológica clara: **la parte CPEA-AC puede formularse y probarse experimentalmente con neurofisiología convencional; cualquier extensión hacia acoplamientos electromagnéticos no convencionales tendría que permanecer como hipótesis independiente hasta obtener evidencia específica.**

En otras palabras, **la ausencia de cóclea puede convertirse en un experimento natural para preguntar algo mucho más general: hasta qué punto una función sensorial depende del órgano que originalmente la implementa y hasta qué punto depende de la estructura predictiva que el cerebro aprende a construir.**

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

Compartir Publicar un comentario

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

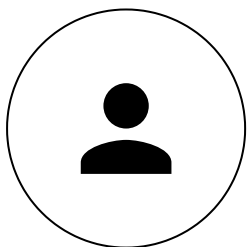
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de  Traductor de Goo